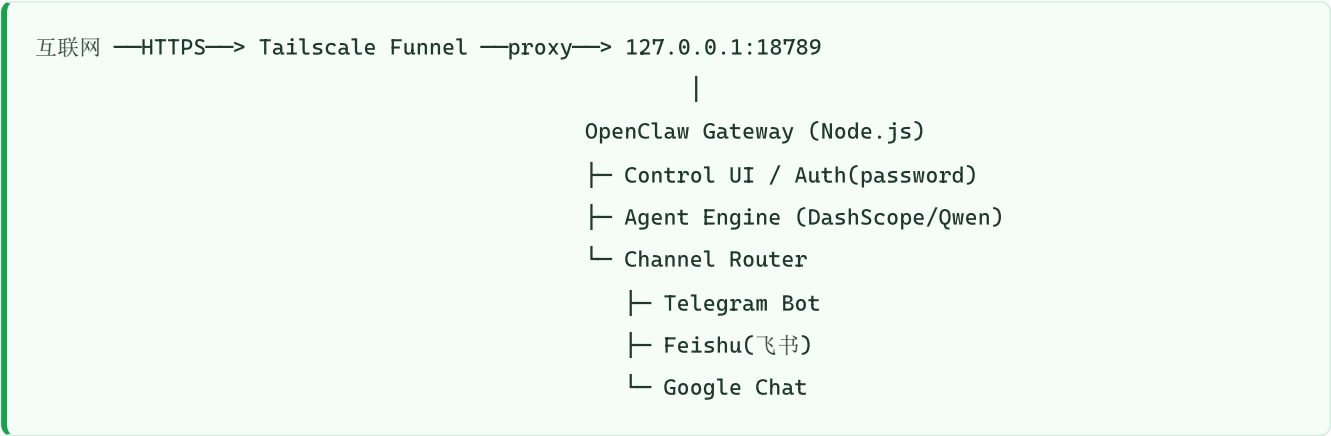


# OpenClaw 个人智能体网关 — 运维手册（脱敏版）

本仓库只收录**运维脚本与文档**。所有密钥/令牌一律不入库，实际凭据保存在本机 `C:\Users\10979\.openclaw\` 下（已 gitignore，永不提交）。文中出现的 `<...>` 均为占位符。

| 项目          | 值                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OpenClaw 版本 | v2026.6.8 (npm 全局安装, stable 通道周更)                                                                                            |
| 网关端口        | 18789 (仅 loopback 绑定)                                                                                                        |
| 公网入口        | Tailscale Funnel (按需开启) → <code>http://127.0.0.1:18789</code>                                                                |
| LLM 供应端     | 阿里云百炼 DashScope/MaaS (OpenAI 兼容端点), 默认 <code>qwen3.7-max-2026-05-17</code> ; 另注册 <code>preview / qwen3-max-2026-01-23</code> |
| 配置文件        | <code>C:\Users\10979\.openclaw\openclaw.json</code>                                                                          |
| 密钥库         | <code>C:\Users\10979\.openclaw\auth-profiles.json</code> (含 <code>agents\main\agent\</code> 副本)                              |
| 启动脚本        | <code>C:\Users\10979\.openclaw\gateway.cmd</code> (原生 daemon 生成)                                                             |

## 1. 架构总览



OpenClaw（昵称“小龙虾”）是常驻后台的个人智能体网关，统一接收 Telegram / 飞书 / Google Chat 消息，驱动 Qwen 大模型完成任务，并可调用本机 Cline CLI 等工具。

### 1.1 委托 Cline 省 token（主脑 + 本地手）

对于多文件编码、脚本调试、浏览器自动化这类重活，OpenClaw 主脑 **不自己逐行读写整个代码库**，而是经 bash 委托本地 **Cline CLI**（在本地做 diffs-only 改动）：

```
cline -c "<目标仓库>" "<一句话任务>"
```

Cline 用其 `providers.json` 里配置的模型（当前与主脑同为 `qwen3.7-max-2026-05-17`），**不要加 `-m`**（会覆盖配置导致出错）。省 token 的关键是：文件级改动在 Cline 本地完成，不把整库内容读进主脑上下文。主脑只下达任务、读回摘要、向用户汇报，**不把整个代码库读进上下文**——这是省 token 的关键。委托规则写在工作区 `TOOLS.md`，Cline 全局规范在 `~/Documents/Cline/Rules/`。

## 2. 开机自启机制（两条路线，二选一）

### 2.1 原生方式（推荐，v2026.6.6 内建）

OpenClaw 2026.6.6 自带服务管理，底层在 Windows 上用计划任务（schtasks）：

```
openclaw daemon install      # 安装/注册 "OpenClaw Gateway" 计划任务
openclaw daemon status      # 查看安装状态 + 连通性探测
openclaw daemon start|stop|restart
openclaw daemon uninstall
```

`openclaw update` 升级后会自动经此机制重启网关。

### 2.2 自定义静默守护（本仓库 `openclaw_silent_boot_guardian.ps1`）

在原生任务基础上，把 `OpenClaw Gateway` 任务重注册为**完全静默、开机即起**：

| 维度  | 设置                                                                 | 作用                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 触发器 | <code>BootTrigger +30s</code>                                      | 系统引导即启动， <b>不依赖用户登录</b> |
| 身份  | <code>S4U LogonType</code>                                         | 免密、无交互桌面、后台运行           |
| 权限  | <code>Highest</code>                                               | 端口绑定 / Tailscale 等特权操作  |
| 窗口  | <code>wscript.exe → openclaw_run_hidden.vbs (windowStyle=0)</code> | 零黑窗闪烁                   |
| 容错  | <code>RestartOnFailure 3×60s + StartWhenAvailable</code>           | 失败自动重启、错过补跑             |

⚠ 两条路线都管理**同名任务** `OpenClaw Gateway`。若以后运行 `openclaw daemon install` 或 `doctor --fix`，可能覆盖自定义注册（丢失 VBS 包装）。长期建议统一到 2.1 原生方式，自定义脚本仅作灾备。

重新注册（管理员 PowerShell）：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "E:\OpenClawGateway\openclaw_silent_boot_guardian.ps1"
```

## 3. 心跳看门狗（`openclaw_heartbeat.ps1`）

计划任务 `OpenClaw Heartbeat` 每 15 分钟探测 `127.0.0.1:18789`；无响应则 `Stop / Start` 网关任务自愈。日志：`E:\OpenClawGateway\logs\openclaw_heartbeat.log`。（v2026.6.6 已内建进程级 supervisor，此心跳作为外部兜底。）

## 4. 认证与免登录运行

- `gateway.auth.mode = "password"`：静态密码保护，无需浏览器 SSO。
- 密码以 **Machine 级环境变量** `OPENCLAW_GATEWAY_PASSWORD` 提供（S4U 早期即可读取）。
- `bind = "loopback"`：仅监听 127.0.0.1，公网仅经 Tailscale Funnel (TLS) 暴露。

## 5. 成本控制 / 安全模式（重点）

网关无人值守，需防止自动任务烧 LLM 费用。本仓库提供一键开关：

```
# 进入安全模式：备份并清空 DashScope key、关 dreaming/自动更新/进站渠道、关 funnel
powershell -File "E:\OpenClawGateway\disable-openclaw-api.ps1"

# 恢复使用：还原 key 与渠道，重启网关并健康检查
powershell -File "E:\OpenClawGateway\enable-openclaw-api.ps1"
```

详见 [SCRIPTS.md](#)。安全模式下网关照常开机自启、监听 18789，但**任何模型调用因无 key 立即失败** → 零花费。

## 6. 渠道与命令权限（安全须知）

- Telegram / 飞书 / Google Chat 通过 `openclaw.json > channels` 配置。
- **务必收紧白名单**：`allowFrom` 只放自己的用户 ID，切勿使用 `"*"`；`dmPolicy` 不要长期 `open`。
- `commands.bash/native` 开启意味着聊天可在本机执行命令——仅在可信白名单下启用。
- 命令所有者限制：`commands.ownerAllowFrom`。

## 7. 自动更新

- 配置项：`update.auto.enabled`、`update.channel`（`stable|beta|dev`）、`update.checkOnStart`。
- 查看：`openclaw update status`；执行：`openclaw update --yes`。
- 生产/常驻建议用 **stable** 通道，避免 beta 引入不稳定。

## 8. 灾难恢复（重装系统后）

```
winget install OpenJS.NodeJS.LTS
npm install -g openclaw

# 还原 $HOME\.openclaw\ 备份（含 openclaw.json、auth-profiles.json、credentials）
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('OPENCLAW_GATEWAY_PASSWORD','<password>','Machine')
openclaw daemon install          # 或运行 openclaw_silent_boot_guardian.ps1
```

## 9. 运维速查

```
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 18789 # 端口探测
Get-Content "C:\Users\10979\.openclaw\gateway.log" -Tail 50 -Wait
openclaw daemon status ; openclaw status ; openclaw doctor
Get-ScheduledTask "OpenClaw Gateway","OpenClaw Heartbeat" | ft TaskName,State
```

## 10. 文件清单

```
E:\OpenClawGateway\
├─ README.md
├─ openclaw_silent_boot_guardian.ps1  静默开机自启重注册脚本
├─ openclaw_heartbeat.ps1          15 分钟端口看门狗
├─ openclaw_update.ps1             全局升级 + 重启 + 健康检查
├─ openclaw_run_hidden.vbs         零窗口启动包装器
├─ openclaw_task.xml               计划任务定义备份
├─ disable-openclaw-api.ps1        进入安全模式(零花费)
├─ enable-openclaw-api.ps1         恢复 API 使用
├─ tools\                          配置助手脚本（模型/提供方/思考/备份/状态）
├─ docs\OPENCLAW.md / USAGE.md / SCRIPTS.md / MAINTENANCE.md / AUDIT.md
├─ logs\                           运行时日志(gitignored)
```